



OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yazılım Mühendisliği Bölümü

SENG 456

AJAN ORKESTRASYONU VE MULTİMODAL SİSTEMLER

BİREYSEL DÖNEM PROJESİ

TESLİM EVRAKI

PROJE ADI

Video Fabrikası

Adı Soyadı

Öğrenci Numarası

Bölüm / Program

E-posta Adresi

GitHub / Proje Adresi

Demo / Video Adresi (varsa)

Teslim Tarihi

PROJE YÜKLEME ADRESİ

myskillos.com/proje

Bu formu ve proje dosyalarını belirtilen adrese yükleyiniz.

Kısa Açıklama

Bu belge bireysel dönem projesini kısa ve anlaşılır biçimde tanıtmak için hazırlanmıştır. Yalnızca projenizle ilgili alanları doldurunuz. Kullanılan teknoloji, mimari ve dosya yapısı için tek bir zorunlu yöntem yoktur; tercihlerinizi kısaca açıklamanız yeterlidir.

- Açıklamalar kısa, açık ve projeye özgü olmalıdır.
- Kod deposu, ekran görüntüsü, demo veya test çıktısı gibi kanıtlar varsa bağlantı verilebilir.
- Tek ajan, çoklu ajan, sabit iş akışı, araç entegrasyonu veya multimodal yapıdan projeye uygun olanı kullanılabilir.
- MCP, Skill paketi, belirli klasör adları veya belirli bir platform kullanımı zorunlu değildir.
- Gizli anahtarlar, parolalar ve kişisel veriler teslim dosyalarına eklenmemelidir.

İçindekiler

Kısa Açıklama	1
1 Proje Özeti	2
2 Girdi, Çıktı ve Kullanım	2
3 Sistem Tasarımı	3
4 Ajanlar, Araçlar ve Entegrasyonlar	4
5 Uygulama ve Çalıştırma	5
6 Testler ve Sonuçlar	5
7 Güvenlik ve Sorumlu Kullanım	6
8 Sonuç ve Gelecek Çalışmalar	6
9 Kaynaklar ve Teslim Kontrolü	7
10 Öğrenci Beyanı	7

1 Proje Özeti

Projeyi birkaç kısa paragrafla genel olarak tanıtınız.

Projenin çözmeyi amaçladığı problem

Matematik, fizik ve elektrik konularında kısa ve öz bir anlatım ihtiyacını, statik ve elle hazırlanan materyal yerine otonom bir çok ajanlı sistemle karşılamak.

Projenin amacı ve hedef kullanıcısı

Hedef kitle iki uçtan buluşuyor: sınıfta bir kavramı tam oturtamamış, tekrar izlenebilir kısa bir anlatıya ihtiyaç duyan öğrenciler; ve hızlı görsel materyal üretmek isteyen eğitimciler ile içerik üreticiler.

Kısa proje özeti: Sistem genel olarak nasıl çalışıyor ve ne üretiyor?

Kullanıcı bir konu başlığı verir; dört ajan (Yazar, İçerik Denetçisi, Sanat Yönetmeni, Vision QC) ve bir MCP render aracı, sırayla ve gerektiğinde kendini düzelterek (en fazla 3 tur) dikey formatlı (9:16) bir eğitim videosu üretir.

Uygulama alanı

Matematik, fizik, elektrik ve elektronik konularında kısa biçimli (Reels/Shorts) eğitim içeriği.

Kullanılan dil / teknolojiler

Python, Manim Community Edition, MCP, Claude Code, ffmpeg, LaTeX/MiKTeX, Git.

Kullanılan model veya servisler

Claude Sonnet (varsayılan çalışma modeli), Claude Opus (mimari kararlarda isteğe bağlı).

Projenin mevcut durumu

Tamamlandı; iki konuda (Ohm Yasası, Kirchhoff Akım Yasası) uçtan uca doğrulandı. Üçüncü, daha karmaşık bir konuda (KVL) sistemin sınırı gözlemlenip bilinçli olarak durduruldu.

2 Girdi, Çıktı ve Kullanım

Sistemin ne aldığını, ne ürettiğini ve nasıl kullanıldığını özetleyiniz.

Temel girdiler

Bir konu başlığı (doğal dilde, örn. 'Kirchhoff Akım Yasası') ve isteğe bağlı bir hedef süre. Görsel kimlik (stil-rehberi.md) ve orkestrasyon kuralları (CLAUDE.md) sistemde sabittir.

Temel çıktılar

Dikey (1080x1920) bir .mp4 video; ayrıca denetim sürecinin izlenebilir kanıtları olarak senaryo.md, denetim-raporu.json, scenes/*.py ve vision-raporu.json dosyaları.

Kısa kullanım senaryosu: Kullanıcı isteğinden sonuca kadar temel adımlar

1) Kullanıcı konuyu verir. 2) Şef brief.md dosyasını oluşturur. 3) Yazar senaryo ve görsel tarif üretir. 4) İçerik Denetçisi denetler; reddederse Yazar'a döner (en fazla 3 tur). 5) Sanat Yönetmeni Manim kodunu yazar. 6) MCP aracı videoyu render eder. 7) Vision QC kareleri denetler; reddederse Sanat Yönetmeni'ne döner (en fazla 3 tur). 8) Sistem video yolunu sunar ve onay ister.

Örnek bir girdi ve buna karşılık oluşan çıktı

Girdi: konu='Kirchhoff Akım Yasası (Düğüm Analizi)', hedef_sure_sn=45. İçerik Denetçisi ilk turda bir devre hatası buldu, Yazar düzeltti, ikinci turda geçti (puan 90). Vision QC ilk render'da bir renk kuralı ihlali buldu, Sanat Yönetmeni düzeltti, ikinci turda geçti (puan 94). Çıktı: output/kcl-dugum-analizi/videos/.../KCLDugumAnalizi.mp4

3 Sistem Tasarımı

Mimariyi yalnızca projenizde bulunduğu ölçüde açıklayınız.

Neden bu yaklaşımı seçtiniz? Ajan, iş akışı veya geleneksel yazılım tercihinin kısa gerekçesi

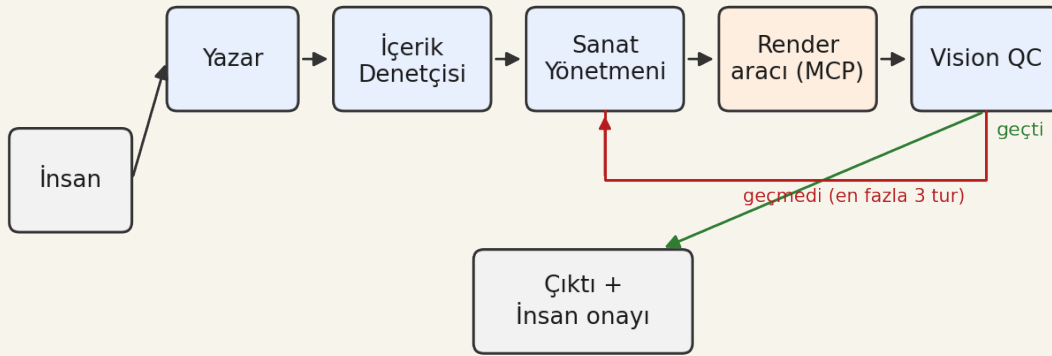
Görevin doğası statik if-else mantığına uygun değil: konu her seferinde değişiyor, gereken düzeltme turu sayısı önceden bilinmiyor, kalite kriterlerinin (görsel okunabilirlik, pedagojik netlik) önemli bir kısmı öznel. Bu yüzden kararların bir dil modeliyle verildiği ve sonucun ayrı bir dil modeli tarafından denetlendiği bir mimari seçildi.

Sistemin ana bileşenleri ve bu bileşenlerin görevleri

Şef (Claude Code + CLAUDE.md): akışı yönetir. Yazar: konuyu senaryoya çevirir. İçerik Denetçisi: senaryoyu denetler. Sanat Yönetmeni: Manim kodunu yazar. MCP render aracı: kodu çalıştırır. Vision QC: render çıktısını denetler.

Bileşenler arasındaki temel veri veya görev akışı

brief.md, Yazar tarafından okunup senaryo.md'ye dönüşür; İçerik Denetçisi bunu denetleyip denetim-raporu.json üretir; geçerse Sanat Yönetmeni scenes/*.py dosyasını yazar; MCP aracı videoyu üretir; Vision QC kareleri denetler. Her ajan yalnızca kendi görev dosyasını okur (bağlam izolasyonu).

Basit mimari çizim alanı (isteğe bağlı):

4 Ajanlar, Araçlar ve Entegrasyonlar

Projenizde ajan veya harici araç yoksa ilgili satırlara “kullanılmadı” yazabilirsiniz.

Bileşen / ajan / araç **Kısa görevi** **Aldığı veya ürettiği bilgi**

Yazar	Konuyu senaryo ve görsel tarife çevirir	brief.md -> senaryo.md
İçerik Denetçisi	Senaryoyu teknik/pedagojik denetler	senaryo.md -> JSON karar
Sanat Yönetmeni	Görsel tarifi Manim koduna çevirir	senaryo.md -> scenes/*.py
Vision QC	Render karelerini görsel denetler	kareler -> JSON karar

Kullanılan API, veri kaynağı, MCP, Skill, model veya diğer entegrasyonlar (varsa)

MCP (yerel stdio sunucusu, Python SDK) üzerinden çalışan render_manim_scene aracı; Claude Code alt-ajan sistemi; Manim CLI; ffmpeg/ffprobe; LaTeX (MiKTeX).

Önemli kararlar, yetki sınırları veya insan onayı gereken işlemler (varsa)

Denetleyici ajanların (İçerik Denetçisi, Vision QC) dosya yazma yetkisi yoktur; kararlarını yalnızca JSON döndürürler, şef değiştirmeden kaydeder. Video onayı ve her git push için insan onayı zorunludur. Render/Vision-QC döngüsü en fazla 3 tur döner.

5 Uygulama ve Çalıştırma

Kaynak kod adresi	https://github.com/MehmetAkifKaraomer/Video_Fabrikasi
Ana çalıştırma komutu	Proje kökünden 'claude' ile oturum açıp doğal dilde konu vermek (örn. 'Ohm Yasası konusunu anlat').
Gerekli temel bağımlılıklar	Python 3.13, Manim Community Edition, ffmpeg, MiKTeX, mcp[cli], Claude Code.
Önemli dosya veya klasörler	.claude/agents/, mcp_server/, scenes/, output/, stil-rehberi.md, CLAUDE.md
Çalıştırma ortamı	Windows 11, PowerShell, Python 3.13.

Projeyi çalıştırmak için kısa kurulum ve kullanım adımları

1) Python, Manim, ffmpeg ve MiKTeX kurulumu. 2) 'pip install mcp[cli]' ile MCP SDK kurulumu. 3) Claude Code kurulumu. 4) Proje kökünden 'claude' başlatılır, .mcp.json onayı kabul edilir. 5) Doğal dilde konu verilerek üretim başlatılır. Ayrıntı README.md'dedir.

Karşılaşılan önemli bir teknik sorun ve uygulanan çözüm

MCP sunucu sürecinin PATH değişkeni interaktif terminalden farklı davrandığı için manim, ffmpeg ve fprobe bulunamadı. Çözüm: önce PATH'te aranan, bulunamazsa mutlak yola düşen bir yedekleme eklendi; Manim'in kendi içindeki ffmpeg çağrısına da açık PATH geçirildi. Eksik LaTeX, MiKTeX kurularak giderildi.

6 Testler ve Sonuçlar

Projenin çalıştığını göstermek için yaptığımız temel kontrolleri yazınız.

	Deneme / test	Elde edilen sonuç	Durum
1	Ohm Yasası	gecti: true, puan 88 (1 turda)	Başarılı
2	Kirchhoff Akım Yasası (KCL)	gecti: true, puan 94 (2 retry ile)	Başarılı
3	Kirchhoff Gerilim Yasası (KVL)	gecti: false, 5 turda çözülemedi	Durduruldu
4	Şef yönetim testi	Kararı kendi yorumuyla değiştirdi, fark edilip düzeltildi	Düzeltilti

Genel sonuç: Proje amacına ne ölçüde ulaştı?

Proje amacına büyük ölçüde ulaştı: iki farklı konu, insan yalnızca onay noktalarında devrede olacak şekilde tam otonom üretildi. Üçüncü, daha karmaşık bir konuda sistemin sınırları test edildi; sistem durma koşulu gereği otomatik ilerlemeyi durdurup insana danıştı.

Bilinen sınırlamalar veya henüz tamamlanmayan noktalar

Çok sayıda etiket ve denklem içeren karmaşık sahnelerde, sabit koordinatlarla elle konumlandırma ölçeklenmiyor (KVL denemesinde gözlemlendi). Gelecekte grid/arrange() tabanlı otomatik bir yerleşim motoru bu sınıf sorunları çözebilir.

7 Güvenlik ve Sorumlu Kullanım

Yalnızca projeniz açısından anlamlı olan maddeleri değerlendiriniz.

Onay Kontrol

- Gizli anahtarlar ve parolalar kaynak koda eklenmedi.
- Kullanıcı verileri gerekli olduğu ölçüde işlendi.
- Riskli veya geri döndürülemez işlemler sınırlandırıldı.
- Kullanılan kaynaklar ve üçüncü taraf içerikler belirtildi.

Projeye özgü güvenlik, etik, gizlilik veya telif konuları ve alınan önlemler

Üretilen içeriğin matematiksel ve fiziksel doğruluğu tek bir katmana bırakılmadı; İçerik Denetçisi bunu ayrıca denetliyor. Nihai sorumluluk insandadır: sistem hiçbir videoyu insan onayı olmadan final olarak işaretlemeyi veya paylaşmaz.

8 Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

Projeden elde edilen en önemli sonuç ve kazanımlar

Bağlam izolasyonu, en az yetki ilkesiyle yetkilendirme ve durma koşulu gibi kavramların gerçek bir üretim döngüsünde nasıl işlediği uçtan uca deneyimlendi; KVL'nin beş turluk eskalasyonu ve şefin yönetim ihlalinin düzeltilmesi de buna dahildir.

Daha fazla zamanla yapılabilecek geliştirmeler

Grid/arrange() tabanlı otomatik yerleşim; günlük otomatik video üretimi; insan onaylı sosyal medya paylaşımı; gerçek seslendirme (TTS) entegrasyonu.

Projede yararlanılan temel ders kavramları

Ajanik döngü ve görev parçalama; bağlam izolasyonu ve devir sözleşmesi; .md yapılandırma anatomisi; MCP; durma koşulu ve eskalasyon; Prompt Chaining ile Evaluator-Optimizer kalıpları; Andrew Ng'in dört ajanik kalıbı.

9 Kaynaklar ve Teslim Kontrolü

Kullanılan belgeler, makaleler, veri kümeleri, modeller, açık kaynak projeler veya diğer kaynaklar

Anthropic, 'Building Effective Agents'; Model Context Protocol resmi dokümantasyonu; Manim Community Edition dokümantasyonu; SENG 456 ders slaytları (1-14. hafta).

Onay Teslim ögesi

Bu formun doldurulmuş PDF sürümü eklendi.
Kaynak kod veya proje dosyaları erişilebilir.
Kurulum ve çalıştırma bilgileri eklendi.
Test veya örnek kullanım sonucu eklendi.
Gizli anahtar, parola veya izinsiz kişisel veri bulunmuyor.
Varsa demo, video veya ek dosya bağlantıları çalışıyor.

10 Öğrenci Beyanı

Bu projeyi bireysel olarak hazırladığımı; yararlandığım kaynakları, üçüncü taraf kodlarını ve yapay zekâ desteklerini belirttiğimi; teslim dosyalarında gizli anahtar veya izinsiz kişisel veri bulunmadığını beyan ederim.

Ad Soyad

Mehmet Akif Karaömer

Öğrenci Numarası

230209026

Tarih

19.08.2026

İmza

